ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

591. Через вершину A тетраэдра $ABCD$ проведена плоскость, касательная к описанной около него сфере. Докажите, что линии пересечения этой плоскости с плоскостями граней ABC, ACD и ABD образуют шесть равных углов тогда и только тогда, когда $AB \cdot CD = AC \cdot BD = AD \cdot BC$.

(*Д.Терёшин*)

591. Проведем плоскость, параллельную касательной плоскости, пересекающую ребра AB, AC и AD в точках B_1, C_1 и D_1 соответственно. В плоскости ABC получим конфигурацию, изображенную на рис. 274. Заметим, что $\angle ABC = \angle CAM$ (по теореме об угле между касательной и хордой), а $\angle CAM = \angle AC_1B_1$ (как накрест лежащие при параллельных и секущей), т. е. $\angle ABC = \angle AC_1B_1$. Следовательно, $\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ACB$. Откуда

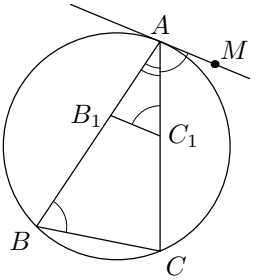


Рис. 274

$$\frac{B_1C_1}{BC} = \frac{AB_1}{AC} = \frac{AC_1}{AB}.$$

Аналогично,

$$\frac{C_1D_1}{CD} = \frac{AC_1}{AD} = \frac{AD_1}{AC}$$

и $$\frac{B_1D_1}{BD} = \frac{AD_1}{AB} = \frac{AB_1}{AD}.$$

Из этих равенств вытекает, что

$$\frac{C_1D_1}{AB \cdot CD} = \frac{AD_1}{AB \cdot AC} = \frac{B_1D_1}{AC \cdot BD} = \frac{AB_1}{AD \cdot AC} = \frac{B_1C_1}{AD \cdot BC}$$

Значит, $\triangle A_1B_1C_1$ равносторонний тогда и только тогда, когда $AB \cdot CD = AC \cdot BD = AD \cdot BC$.

Осталось заметить, что углы, образуемые указанными в условии линиями пересечения, соответственно равны углам треугольника $A_1B_1C_1$.